



28/02/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Para responder à questão 1, leia o trecho de um ensaio de Michel de Montaigne (1533-1592).

Há alguma razão em fazer o julgamento de um homem pelos aspectos mais comuns de sua vida; mas, tendo em vista a natural instabilidade de nossos costumes e opiniões, muitas vezes me pareceu que mesmo os bons autores estão errados em se obstinarem em formar de nós uma ideia constante e sólida. Escolhem um caráter universal e, seguindo essa imagem, vão arrumando e interpretando todas as ações de um personagem, e, se não conseguem torcê-las o suficiente, atribuem-nas à dissimulação. Creio mais dificilmente na constância dos homens do que em qualquer outra coisa, e em nada mais facilmente do que na inconstância. Quem os julgasse nos pormenores e separadamente, peça por peça, teria mais ocasiões de dizer a verdade.

Em toda a Antiguidade é difícil escolher uma dúzia de homens que tenham ordenado sua vida num projeto definido e seguro, que é o principal objetivo da sabedoria. Pois para resumir-la por inteiro numa só palavra e abranger em uma só todas as regras de nossa vida, “a sabedoria”, diz um antigo, “é sempre querer a mesma coisa, é sempre não querer a mesma coisa”, “eu não me dignaria”, diz ele, “a acrescentar ‘contanto que a tua vontade esteja certa’, pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma.” Na verdade, aprendi outrora que o vício é apenas o desregramento e a falta de moderação; e, por conseguinte, é impossível o imaginarmos constante. É uma frase de Demóstenes, dizem, que “o começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação, e seu fim e sua perfeição, a constância”. Se, guiados pela reflexão, pegássemos certa via, pegaríamos a mais bela, mas ninguém pensa antes de agir: “O que ele pediu, desdenha; exige o que acaba de abandonar; agita-se e sua vida não se dobra a nenhuma ordem.”

(Michel de Montaigne. Os ensaios: uma seleção, 2010. Adaptado.)

Questão 1

“o começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação, e seu fim e sua perfeição, a constância” (2º parágrafo) Nesse trecho, a segunda vírgula é empregada com a finalidade de

- a) separar o vocativo.
- b) indicar a supressão de um verbo.
- c) separar dois objetos diretos.
- d) separar o sujeito de seu predicado.
- e) indicar a supressão do conectivo “e”.

Questão 2

O Twitter é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo. (...) Um estudo identificou que as fake news são 70% mais propensas a serem retweetadas do que fatos verdadeiros. (...) Outra conclusão importante do trabalho diz respeito aos famosos bots: ao contrário do que muitos pensam, esses robôs não são os grandes responsáveis por

disseminar notícias falsas. Nem mesmo comparando com outros robôzinhos: tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas.

Super Interessante, “No Twitter, fake news se espalham 6 vezes mais rápido que notícias verdadeiras”. Maio/2019.

No período “Nem mesmo comparando com outros robôzinhos: tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas.”, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma

- a) conclusão.
- b) concessão.
- c) explicação.
- d) contradição.
- e) condição.

Leia o texto para responder à questão 3.

Malala luta pelo acesso à escola de meninas no Paquistão e sobreviveu a uma tentativa de homicídio por parte de talibãs, em 2012. A jovem foi baleada por militantes em 9 outubro de 2012, no vale de Swat, na província rebelde paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa. O Talibã assumiu a autoria do ataque, alegando em comunicado que Malala foi visada por promover o “secularismo” no país. Depois de receber tratamento médico inicial no Paquistão, Malala foi enviada para o Reino Unido, onde reside atualmente com sua família.

Antes do atentado, Malala vinha fazendo campanha pelo direito das meninas à educação em Swat, além de ser uma crítica veemente dos extremistas islâmicos. Ela foi elogiada mundo afora por escrever sobre as atrocidades do Talibã num blog da BBC no idioma urdu.

Malala percorreu um longo caminho desde então, sendo um ícone internacional da resistência, do fortalecimento das mulheres e do direito à educação. Entre as numerosas distinções que recebeu está o prestigioso prêmio de direitos humanos Sakharov, da União Europeia. Ela também foi a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2014. Em seu próprio país, no entanto, é desprezada por muitos, que a acusam de ser agente dos EUA, decidida a difamar o Paquistão e o islã.

Em 2017, Malala foi nomeada Mensageira da Paz pela ONU. Numa cerimônia na sede das Nações Unidas em Nova York, o secretário geral da ONU, António Guterres, entregou-lhe o grande prêmio, dizendo ter-se sentido inspirado pelo “compromisso inabalável” da jovem com a paz, assim como por sua “determinação em promover um mundo melhor”.

MALALA YOUSAFZAI vem a São Paulo falar sobre direito à educação Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br>. Acesso em: set. 2018.

Questão 3

Com relação aos aspectos linguísticos que compõem o texto, é correto afirmar:

- a) O emprego da crase em “Malala luta pelo acesso à escola de meninas” é facultativo.
- b) A forma verbal “sobreviveu” está no pretérito, indicando uma ação inconclusa, assim como “percorreu”.
- c) O vocábulo “veemente”, quanto ao processo de formação, faz parte do grupo de derivados impróprios.
- d) A palavra “Europeia”, segundo o Novo Acordo Ortográfico, não é mais acentuada por ser oxítona.
- e) A vírgula em “Em 2017, Malala foi nomeada” tem por objetivo isolar um termo circunstancial deslocado.

Examine a tira de André Dahmer para responder à questão.

mil anos no escuro

(Malvados, 2008. Adaptado.)

Questão 4

Verifica-se o emprego de vírgula para assinalar a supressão de um verbo

- a) no segundo e no terceiro quadrinhos.
- b) no segundo quadrinho, apenas.
- c) no terceiro quadrinho, apenas.
- d) no primeiro e no terceiro quadrinhos.
- e) no primeiro quadrinho, apenas.

Questão 5

Assinale alternativa cuja frase está escrita de acordo com a norma padrão.

- a) Com certeza essa opção é a melhor, pois eu prefiro viajar em julho do que viajar na alta temporada, onde os preços são sempre mais caros.

- b) Se você quer receber a prensa antes da festa de São João, posso encomendar-lhe via aérea.
- c) Se nada de anormal acontecer até o próximo ano, todos os filhos do meu patrão, à exceção do mais novo, ascenderão a cargos de direção nas empresas da família.
- d) De acordo com o jornal JP Notícias, policiais da 5ª Batalhão conseguiram prender em flagrante dois comparsas que residem à rua comandante Bastos.

HUMANAS**Questão 6****TEXTO I**

CARLEVARIS, ENEM L. La piazzetta (detalhe). Óleo sobre tela, 49 x 41 cm. Ashmolean Museum, Oxford, 1729. Disponível em: www.meinsterart.de. Acesso em: 13 dez. 2017.

TEXTO II

Antigo centro da economia mundo-europeia do século XV, no final do século XVII e início do século XVIII, Veneza ainda era uma cidade cosmopolita onde orientais podiam sentir-se em casa.

BRAUDEL, F. O tempo do mundo. São Paulo: Martins Fontes, 1979 (adaptado).

Qual elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Moderna está explicitado nos textos?

- a) Avanço do ensino laico.
- b) Conquista das terras da América.
- c) Integração do comércio mediterrâneo.
- d) Popularização do pensamento humanista.
- e) Desenvolvimento das corporações de ofício.

Questão 7

Leia o trecho de uma carta.

À noite, eu retorno à minha casa e visto-me com gala real e pontifical para conviver com homens da Antiguidade greco-romana. Recebido por eles com afabilidade, eu os interrogo sobre os motivos e as razões de suas ações e atitudes e eles, em virtude de seu humanismo, respondem-me com atenção. E, durante quatro horas, não sinto o menor aborrecimento, esqueço meus tormentos e deixo de temer a pobreza e a morte.

(Nicolas Machiavel. “À Francesco Vettori”. Lettres familières. Oeuvres complètes, 1982. Adaptado.)

Nicolau Maquiavel estava exilado no interior da Toscana quando escreveu essa carta a um amigo, datada de 10 de dezembro de 1513.

O conteúdo da carta

- a) demonstra a inferioridade filosófica do Renascimento face ao mundo clássico.
- b) revela um princípio central da renovação cultural do Renascimento italiano
- c) comprova a presença no renascimento do teocentrismo medieval.
- d) atesta o descompromisso do Renascimento para com o momento histórico italiano
- e) idealiza a Antiguidade em contraposição à pobreza da sociedade renascentista.

Questão 8

As práticas econômicas mercantilistas são frequentemente relacionadas aos Estados modernos e representam

- a) uma concentração de capitais, alcançada principalmente por meio da exploração colonial e de mecanismos de proteção comercial.
- b) uma difusão do comércio em escala mundial, obtida com a globalização da economia e a multipolaridade geoestratégica.
- c) uma redução profunda no grau de intervenção do Estado na economia, que passou a ser gerida pelos movimentos do mercado.
- d) o resultado da concentração do poder político nas mãos de governantes que defendiam, sobretudo, os valores e interesses da burguesia industrial.
- e) o combate sistemático às formas compulsórias de trabalho, que impediam o crescimento dos mercados consumidores internos nos países europeus.

Questão 9

Sobre o período pré-colonial na História do Brasil, é correto afirmar que

- a) foi estabelecida a escravidão indígena como forma de exploração do trabalho, devido à ausência de uma atividade econômica que financiasse o tráfico de escravos africanos para o Brasil.
- b) a economia baseou-se na exploração de produtos naturais da terra, que não exigiam o estabelecimento da agricultura para serem extraídos, como o pau-brasil, o cacau e o látex.
- c) promoveu-se a doação de porções da terra recém-descoberta para a aristocracia portuguesa, cujos membros ocupavam os principais cargos na administração pública reinol.
- d) havia desinteresse na colonização imediata do território, tendo em vista que os principais recursos humanos e materiais portugueses estavam voltados para a exploração do rendoso comércio com as Índias.
- e) foram enviadas ao litoral brasileiro as chamadas “expedições guarda-costas”, que visavam vigiar a nova

descoberta portuguesa diante da possível invasão holandesa na região.

Leia o texto para responder à questão.

É o comércio que os interessa [aos europeus que vêm para a América, a partir do século XV], e daí o relativo desprezo por este território primitivo e vazio que é a América; e inversamente, o prestígio do Oriente, onde não faltava objeto para atividades mercantis. [...]

Os problemas de novo sistema de colonização, envolvendo a ocupação de territórios quase desertos e primitivos, terão feição variada, dependendo em cada caso das circunstâncias particulares com que se apresentam. A primeira delas será a natureza dos gêneros aproveitáveis que cada um daqueles territórios proporcionará.

(Caio Prado Júnior. Formação do Brasil contemporâneo, 1987.)

Questão 10

A afirmação de que as primeiras preocupações de explorar bens da colônia variaram de acordo com “a natureza dos gêneros aproveitáveis que cada um daqueles territórios proporcionará” pode ser exemplificada, no caso do Brasil,

- a) pela agricultura exportadora, estabelecida no Sudeste.
- b) pelo extrativismo vegetal, nas regiões costeiras da colônia.
- c) pela agricultura de subsistência, estabelecida em todo o litoral.
- d) pela utilização imediata de mão de obra escrava, vinda da África.
- e) pelo extrativismo mineral, nas áreas centrais da colônia.

Questão 11

Em Vitória (ES), no bairro Goiabeiras, encontramos as paneleiras, mulheres que são conhecidas pelos saberes/fazeres das tradicionais panelas de barro, ícones da culinária capixaba. A tradição passada de mãe para filha é de origem indígena e sofreu influência de outras etnias, como a afro e a luso. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação das panelas de barro já tenha 400 anos. A fabricação das panelas de barro se dá em várias etapas, desde a obtenção de matéria-prima à confecção das panelas. As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural, como: argila, retirada do barreiro no Vale do Mulembá; madeira, atualmente proveniente das sobras da construção civil; e tinta, extraída da casca do manguezal, o popular mangue-vermelho.

TRISTÃO, M. A educação ambiental e o pós-colonialismo. Revista de Educação, n. 53, ago. 2014.

Uma característica de práticas tradicionais como a exemplificada no texto é a vinculação entre os recursos do mundo natural e a

- a) manutenção dos modos de vida.
- b) conservação dos plantios da roça.
- c) atualização do modelo de gestão.

- d) participação na sociedade de consumo.
- e) especialização nas etapas de produção.

Questão 12

O Monte Everest é o pico mais elevado do planeta, localizado na cordilheira do Himalaia, na fronteira da China e Nepal, com 8.848 metros de altitude. Possui cinco estações meteorológicas em diferentes altitudes funcionando desde 2019, entre elas a estação mais elevada do planeta (8.430 m), que registra dados valiosos para a climatologia. Esse projeto foi liderado pelo Dr. Paul Andrew Mayewski geógrafo e climatologista, cuja equipe projetou e treinou por meses para instalar a estação meteorológica em tal condição adversa em menos de 90 minutos

Disponível em <https://www.climadeensinar.com.br/>. Adaptado.

A dificuldade de instalação da estação na altitude citada deve-se

- a) as elevadas condições de umidade provenientes do derretimento de neve.
- b) à ocorrência de chuvas intensas, que aumentam os riscos de avalanches.
- c) às temperaturas reduzidas e à baixa concentração de oxigênio nessa altitude.
- d) aos dias mais curtos nessa altitude, o que reduz o brilho solar.
- e) à elevada pressão atmosférica, que produz ventos intensos nessa altitude.

Questão 13

Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como às atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência

UNESCO Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos Água para um mundo sustentável Unc3co. 2015.

Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no(a)

- a) distribuição equitativa do abastecimento.
- b) monitoramento do fornecimento urbano.
- c) racionamento da capacidade fluvial.
- d) revitalização gradativa de solos.
- e) geração de produtos recicláveis.

Questão 14

As transformações no tempo e no espaço são responsáveis também pela resignificação de conceitos, de modo que a pobreza urbana de hoje não é a mesma que a de décadas atrás [...].

O imperativo das finanças permitiu a renovação dos padrões de consumo das camadas mais pobres das cidades, que experimentam, ao mesmo tempo, a precariedade em seu

cotidiano. Dessa maneira, pobreza urbana é nova porque possui os conteúdos do atual período da história, e é velha porque ocorre em copresença da falta de serviços e infraestruturas básicas.

(Kauê Lopes dos Santos. Uma nova pobreza urbana:

financeirização do consumo e novos espaços da periferia de São Paulo, 2017.)

O excerto identifica

- a) a contradição no perfil da pobreza nas cidades contemporâneas e define espaço como uma acumulação desigual de temporalidades.
- b) o aumento de consumo de bens duráveis e semiduráveis pela população pobre urbana e celebra o sucesso da política desenvolvimentista dos anos 1950.
- c) a expansão territorial das metrópoles dos países emergentes e questiona a importância do estudo do passado para compreender os problemas do presente.
- d) o impacto da modernização tecnológica das grandes cidades dos países subdesenvolvidos e destaca a implantação de políticas de aceleração do desenvolvimento nos anos 2000.
- e) a paralisia do setor financeiro privado diante do aumento da pobreza na década de 2010 e indica uma tendência de investimentos nas áreas nobres das grandes cidades.

Questão 15

Na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada.

FOOT HARDMAN, F. Trem fantasma: modernidade na selva São Paulo: Cia. das Letras 1988 (adaptado).

No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautada na

- a) discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna.
- b) incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta.
- c) incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos.
- d) competição entre farmacologia internacional e produtos da fitoterapia.
- e) contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores.

Questão 16

Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, a rapidamente

conclui que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras.

ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra São Paulo Botempo, 2010

No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao(s)

- a) conceito de luta de classes.
- b) alicerce da ideia de mais-valia.
- c) fundamentos do método científico.
- d) paradigmas do processo indagativo.
- e) domínios do fetichismo da mercadoria.

Questão 17

Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha.

MARCUSE, H. A Ideologia da sociedade Industrial:
o homem unidimensional Rio de Janeiro Zahne, 1979

O texto indica que, no capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por

- a) políticas estatais de divulgação.
- b) incentivos controlados de consumo.
- c) prescrições coletivas de organização.
- d) mecanismos subjetivos de identificação.
- e) repressões racionalizadas do narcisismo.

Questão 18

A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital; a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. [...] O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante de sua competição, por sua união revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação de produtos.

(Karl Marx e Friedrich Engels. "Manifesto do Partido Comunista". Textos, vol. 3, 1977.)

O Manifesto do Partido Comunista foi publicado em 1848.

Os autores formulam um projeto de implantação do socialismo, que teria como ponto de partida a

- a) crise da produção industrial com a contração do mercado consumidor devido à exploração do operariado.
- b) expropriação dos setores de produção de riquezas pelo capitalismo financeiro monopolista.

- c) emergência de uma nova forma de organização do trabalho no interior do sistema de fábrica.
- d) exígia capacidade de transformação econômica, política e cultural do capitalismo em escala global.
- e) aliança político-social das classes populares submetidas ao movimento do capital especulativo internacional.

Questão 19

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem; se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens.

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1988.

No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber:

- a) Ética e política, pois conduzem à eudaimonia.
- b) Retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora.
- c) Metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira.
- d) Democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais.
- e) Geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis.

Questão 20

O homem é o ser sociável por excelência. Como é o único entre os animais que tem o dom da palavra, ele pode expressar as noções de bem, de mal, de justo, de injusto, e de sentimentos semelhantes que estão na base da formação do Estado. Aquele que não pudesse, ou não pretendesse viver em sociedade, não seria propriamente um homem, mas uma fera selvagem ou um deus. O primeiro a instituir uma associação política fez o maior benefício à humanidade. O homem aperfeiçoado pela sociedade é o primeiro dos animais, mas pode ser o último, caso viva sem leis e sem justiça.

(Aristóteles. La política, 2003. Adaptado.)

Aristóteles argumenta que a associação humana é

- a) a força contentora do espírito naturalmente belicoso e cruel dos homens.
- b) produzida por princípios religiosos e éticos comuns a alguns seres humanos.
- c) sustentada pelo interesse social e econômico da aristocracia
- d) formada por um acordo deliberado de homens racionais e livres.
- e) a garantia necessária da existência material e moral do homem.

BIOLOGIA

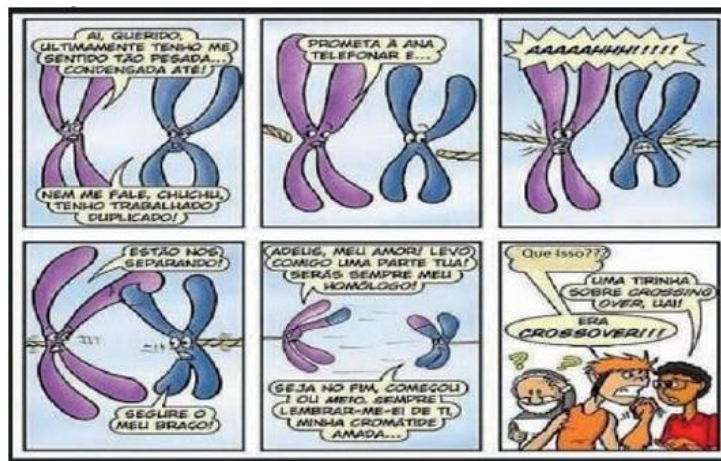
Questão 21

Na molécula de DNA existe um pareamento entre as bases nitrogenadas adenina e timina, assim como entre as bases nitrogenadas guanina e citosina. Ou seja, para cada adenina há uma timina e para cada guanina há uma citosina. Uma pesquisa revelou a presença de 34% de citosina em uma molécula de DNA. Logo, os valores referentes

- a) à adenina e à timina são 32% cada.
- b) à guanina são 34% e à adenina são 16%
- c) à guanina são 34% e à timina são 32%.
- d) à timina e à adenina são 34% cada.
- e) à timina são 16% e à adenina são 32%.

Questão 22

Observe os quadrinhos a seguir.



Disponível em: @piadasnerds. Acesso 10/09/2022

Algumas citações dos quadrinhos referem-se aos eventos que caracterizam os processos de divisão celular.

Assinale a alternativa cuja citação está CORRETAMENTE relacionada às fases dos processos referenciados.

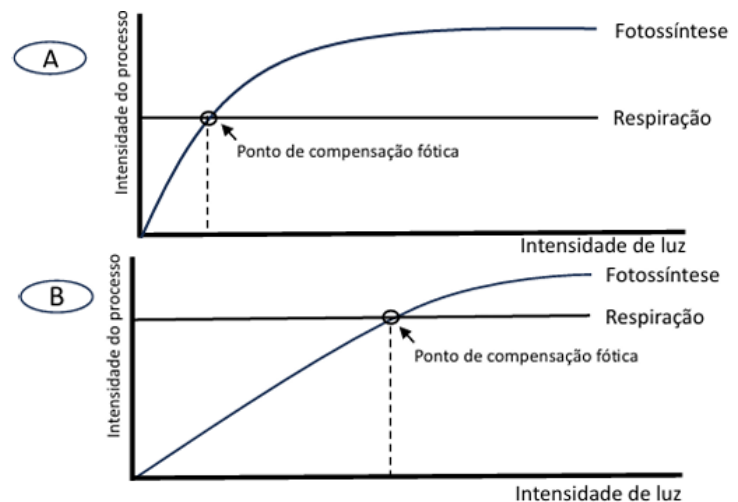
- a) “Tenho trabalhado duplicado”: refere-se à duplicação do DNA, do centrôssomo e dos centríolos na fase S da interfase, cada cromossomo passa a ser formado por duas cromátides, unidas pelo centrômero, chamadas de cromátides-irmãs, constituídas por uma única molécula de DNA.
- b) “Tenho me sentido tão pesada, condensada até”: relaciona-se à condensação dos cromossomos ocorre na prófase da mitose e na prófase da meiose I, quando estes se tornam longos e finos, e cada fibra cromossômica enrola-se sobre si mesma por ação da condensina.
- c) “Estão nos separando. Segure meu braço”: faz referência à separação dos cromossomos ocorre na anáfase tanto da mitose quanto da meiose, quando microtúbulos cromossômicos unidos aos cinetócoros encurtam e puxam os cromossomos para polos opostos.
- d) “Adeus meu amor, levo contigo uma parte tua”: caracteriza o final do leptóteno e início do zigóteno, da prófase I, na

meiose II, há troca de partes entre os cromossomos homólogos, o que colabora para que haja recombinações gênicas no processo de crossing over ou permutação gênica.

- e) “Serás sempre meu homólogo”: está relacionado ao zigóteno, na prófase I, quando os cromossomos estão emparelhados, cada um com o seu par correspondente, o homólogo, contendo a mesma sequência gênica, em um fenômeno chamado de sinapse cromossômica.

Questão 23

Considere os dois gráficos abaixo, feitos na mesma escala, representando o efeito da luz na fotossíntese e na respiração de duas plantas (A) e (B):



Analisando os gráficos, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A respiração e a fotossíntese em (A) e (B) são diretamente afetadas pela intensidade de luz do sol. Quanto maior a intensidade luminosa, maior será a fotossíntese que essas plantas realizam, e consequentemente, maior também será a respiração.
- b) A planta (A) irá provavelmente se desenvolver melhor que a planta (B) em ambiente sombreado (com pouca luz).
- c) Se na fotossíntese a planta produz O_2 e na respiração ela consome O_2 , no ponto de compensação fótica essas duas atividades se anulam e neste ponto específico as duas plantas nem respiram nem realizam fotossíntese.
- d) As plantas (A) e (B) irão provavelmente se desenvolver de modo semelhante em ambiente sombreado (com pouca luz) se os valores da intensidade de fotossíntese forem iguais, o que permitirá às plantas produzir em proporções semelhantes galhos, folhas, raízes etc.
- e) Tanto em (A) quanto em (B), as plantas só começarão a fazer fotossíntese depois do ponto de compensação fótica, porque antes disso a respiração predomina e todo o oxigênio será consumido.

Questão 24

Os polissacarídeos são carboidratos de alto peso molecular formados por longas cadeias de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. Entre suas funções, pode-se citar a

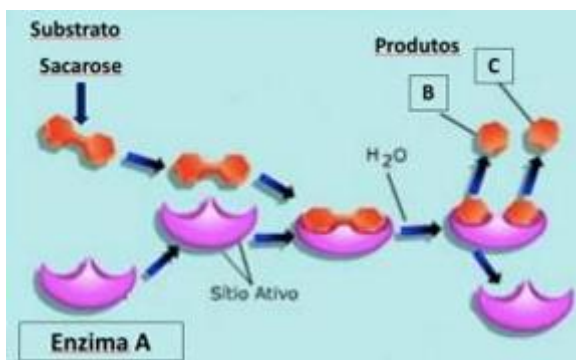
constituição de estruturas celulares e a reserva de energia para a célula.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, um exemplo de polissacarídeo estrutural e um exemplo de polissacarídeo de reserva.

- a) Celulose e quitina
- b) Celulose e amido
- c) Glicogênio e amido
- d) Glicogênio e quitina
- e) Quitina e celulose

Questão 25

A sacarose é um carboidrato encontrado na cana-de-açúcar e apresenta importante função energética no processo de nutrição. Entretanto, para ser aproveitada como fonte de energia, precisa ser quebrada por hidrólise, como representado na figura a seguir:



A figura mostra a Enzima A que catalisa a quebra da sacarose, gerando uma molécula de água e mais os produtos B e C.

A enzima A e os produtos B e C, respectivamente, são identificados como:

- a) glicosidase, sacarose e triose.
- b) sacarase, glicose e frutose.
- c) frutase, glicose e manose.
- d) sacarase, maltose e frutose.
- e) glicosidase, frutose e triose.

QUÍMICA

Questão 26

Pesquisadores de um instituto químico precisam preparar uma solução diluída de ácido sulfúrico para uma análise de reação lenta. Eles têm 0,4 L de uma solução concentrada de 8 mol/L e querem reduzir a concentração para 2 mol/L.

Sendo assim, o volume de água que deve ser adicionado é

- a) 1,2 L.
- b) 0,6 L.
- c) 0,8 L.
- d) 1,6 L.

Questão 27

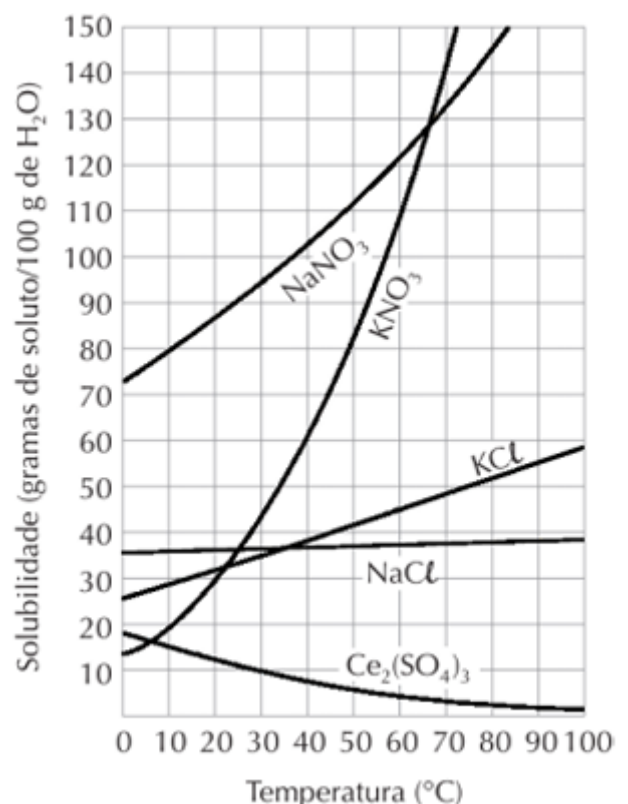
Vacinas e medicamentos injetáveis são formulados em soluções aquosas, que precisam manter estabilidade química, pH controlado e ausência de precipitados. Certos sais, usados como agentes tamponantes ou veiculadores de íons, possuem baixa solubilidade e podem precipitar dependendo das concentrações e do pH da solução. O fosfato de cálcio, por exemplo, é pouco solúvel em água e, em concentrações inadequadas, pode se precipitar.

Considerando situações ambientes e sabendo que o produto de solubilidade do fosfato de cálcio a 25 °C é $K_{ps} = 4,0 \cdot 10^{-34}$, e considerando uma solução injetável de $[Ca^{2+}] = 1,0 \cdot 10^{-4}$ mol/L, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A adição de outras substâncias químicas à solução, mesmo que também compostas por íons fosfato ou cálcio, não facilitará a formação de precipitado, pois cada substância tem seu valor de solubilidade próprio.
- b) A precipitação de fosfato de cálcio ocorre apenas se a concentração de íons fosfato $[PO_4^{3-}]$ for maior que $4,0 \cdot 10^{-34}$ mol/L.
- c) Para que não haja precipitação de fosfato de cálcio, a concentração máxima de íons fosfato $[PO_4^{3-}]$, nesta solução, deve ser inferior a aproximadamente $2,0 \cdot 10^{-11}$ mol/L.
- d) Para evitar precipitação, é suficiente que a concentração de íons fosfato $[PO_4^{3-}]$ seja inferior a $1,0 \cdot 10^{-4}$ mol/L, independentemente do valor do K_{ps} .

Questão 28

O gráfico a seguir apresenta o coeficiente de solubilidade de alguns sais em função da temperatura.



Com base nas informações do gráfico, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

- () Uma solução 3 mol kg⁻¹ de nitrato de potássio está saturada a 20 °C, mas torna-se insaturada com o aumento da temperatura.
- () O cloreto de sódio é mais solúvel do que o cloreto de potássio, na faixa de temperatura entre 0 °C e 100 °C.
- () A ordem crescente de solubilidade dos sais, a 30 °C, é $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3 < \text{KCl} < \text{NaCl} < \text{KNO}_3 < \text{NaNO}_3$.
- () A mistura de 120 g de nitrato de sódio com 100 g de água a 40 °C resulta em uma solução saturada com precipitado salino no fundo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – F – F.
b) V – F – V – F.
c) V – F – V – V.
d) F – V – V – V.
e) F – V – F – F.

Texto para a questão.

Um dos maiores desafios na agricultura é a manutenção da quantidade ideal de nutrientes no solo sem o uso excessivo de fertilizantes que podem ser lixiviados. Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores da USP desenvolveu um novo vidro fertilizante:

Nosso fertilizante é um material no estado vítreo (...) com concentrações adequadas de fósforo, silício e potássio (...) e apresenta solubilidade em água e no solo. (...) Diferente dos fertilizantes convencionais, que precisam ser aplicados repetidamente já que seus nutrientes são levados pela água da chuva ou perdidos para a atmosfera, os fertilizantes em vidro foram desenvolvidos para liberar nutrientes de forma controlada e prolongada.

Disponível em <https://www5.iqsc.usp.br/2025/>. Adaptado.

Questão 29

Em comparação com fertilizantes tradicionais de dissolução rápida, os fertilizantes vítreos

- a) poluem mais os lençóis freáticos por liberar continuamente fósforo que não é absorvido pelas plantas e é tóxico para os seres humanos.
- b) não são eficazes, pois vidros são insolúveis e demoram mais de mil anos para serem degradados no solo.
- c) poluem menos os lençóis freáticos, pois a menor velocidade de liberação dos nutrientes permite que as plantas os absorvam antes de sofrer lixiviação.
- d) devem ser mais eficazes, pois liberam uma grande quantidade de nutrientes rapidamente, facilitando a absorção pelas plantas.
- e) devem possuir maior velocidade de liberação para que as plantas absorvam os nutrientes antes que ocorra a lixiviação.

Questão 30

Um laboratório precisa preparar uma solução de sulfato de cobre (II) (CuSO_4) para realizar uma titulação. O químico decide que a solução deve ter uma concentração de 0,2 mol/L e um volume total de 500 mL. Para garantir que a solução esteja bem homogênea, ele usará um balão volumétrico.

1. O químico começa pesando a quantidade necessária de CuSO_4 . A massa molar do sulfato de cobre (II) é 159,5 g/mol.
2. Após a pesagem, ele dissolve o CuSO_4 em um pouco de água destilada antes de transferir para o balão volumétrico.
3. Após completar o volume com água destilada até 500 mL, a solução está pronta para uso.

Qual a massa de sulfato de cobre (II) que o químico deve pesar para preparar a solução desejada?

- a) 31,90 g.
b) 15,95 g.
c) 79,75 g.
d) 159,5 g.
e) 200,0 g.

FÍSICA

Questão 31

A antiga escala termométrica Réaumur marca 0 °R para o ponto de fusão do gelo e 80 °R para o ponto de ebulição da água. Nessa escala, a menor temperatura possível (zero absoluto: – 273 °C) corresponde a, aproximadamente,

- a) – 220 °R.
b) – 150 °R.
c) – 180 °R.
d) – 80 °R.
e) – 120 °R.

Questão 32

A escala Kelvin foi escolhida pelo Sistema Internacional como unidade de base para representar temperaturas. Como esta escala deriva diretamente da escala Celsius, converter de uma escala para a outra, para nós brasileiros, não é problema! O mesmo não se pode dizer sobre os norte-americanos, que ainda utilizam a escala Fahrenheit. Comparando os valores dos pontos fixos nessas escalas, para a fusão do gelo encontram-se os valores 0 °C, 32 °F e 273 K, enquanto para a ebulição da água tem-se os valores 100 °C, 212 °F e 373 K. Para que um norte-americano compreenda o significado da temperatura de 388 K, ele precisa converter esse valor para Fahrenheit.

Nessa conversão, ele encontrará o valor

- a) 522 °F.
b) 436 °F.
c) 368 °F.
d) 342 °F.
e) 239 °F.

Questão 33

Uma candidata à vacina contra a Covid-19 é mais de 90% eficaz na prevenção à doença. Contudo, ela precisa ser armazenada e transportada a uma temperatura igual ou inferior a 193 K.

Quanto é a temperatura máxima de armazenamento desta vacina na escala Celsius?

- a) -50
- b) -60
- c) -70
- d) -80
- e) -90

Questão 34

Uma banheira termicamente isolada deve funcionar como um calorímetro ideal, mantendo a temperatura desejada pelo maior tempo possível.

Considere uma banheira vazia com capacidade térmica de $4 \times 10^5 \text{ cal/}^\circ\text{C}$ em um ambiente com temperatura de 25°C . Adiciona-se a essa banheira uma massa de água de $5 \times 10^5 \text{ g}$ à temperatura de 52°C .

Admitindo que não há perda de calor para o ambiente após a adição da massa de água, determine, em $^\circ\text{C}$, a temperatura de equilíbrio térmico entre a água e a banheira.

Questão 35

O alcoolômetro Gay Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool, em porcentagem de volume (v/v), de soluções de água e álcool na faixa de 0°GL a 100°GL , com divisões de $0,1^\circ\text{GL}$. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20°C , sendo necessária a correção da medida, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro, com a temperatura.

Tabela de correção do alcoolômetro com temperatura 20°C						
$^\circ\text{GL}$	Leitura da temperatura ($^\circ\text{C}$)					
	20	21	22	23	24	25
35	35,0	34,6	34,2	33,8	33,4	33,0
36	36,0	35,6	35,2	34,8	34,4	34,0

Manual alcoolômetro Gay Lussac. Disponível em: www.incolem.com.br. Acesso em: 4 dez. 2018 (adaptado).

É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o(a)

- a) aumento da dissociação da água.
- b) aumento da densidade da água e do álcool.

- c) mudança do volume dos materiais por dilatação.
- d) aumento da concentração de álcool durante a medida.
- e) alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água.

MATEMÁTICA**Questão 36**

Um pai comprou oito presentes diferentes (dentre os quais, uma bicicleta e um celular) para dar a seus três filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam três presentes cada um, e o do meio receba os dois presentes restantes. O mais velho ganhará, entre seus presentes, ou uma bicicleta ou um celular, mas não ambos.

De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita?

- a) 36
- b) 53
- c) 300
- d) 360
- e) 560

Questão 37

Dez casais fundaram um grupo de dança e decidiram constituir uma diretoria com três cargos: presidente, secretário e tesoureiro. Para maior representatividade, decidiu-se que no máximo uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria.

Quantas diretorias diferentes podem ser constituídas por esses 10 casais?

- a) $10 \times 9 \times 8$
- b) $20 \times 18 \times 16$
- c) $20 \times 19 \times 18$
- d) $10 \times 9 \times 8 \times 2$
- e) $20 \times 18 \times 16 \times 2$

Questão 38

Atualmente, no Brasil, coexistem dois sistemas de placas de identificação de automóveis: o padrão Mercosul (o mais recente) e aquele que se iniciou em 1990 (o sistema anterior, usado ainda pela maioria dos carros em circulação). No sistema anterior, utilizavam-se 3 letras (em um alfabeto de 26 letras) seguidas de 4 algarismos (de 0 a 9). No padrão Mercosul adotado no Brasil para automóveis, são usadas 4 letras e 3 algarismos, com 3 letras nas primeiras 3 posições e a quarta letra na quinta posição, podendo haver repetições de letras ou de números. A figura ilustra os dois tipos de placas.



Dessa forma, o número de placas possíveis do padrão Mercosul brasileiro de automóveis é maior do que o do sistema anterior em

- 1,5 vezes.
- 2 vezes.
- 2,6 vezes.
- 2,8 vezes.
- 3 vezes.

Questão 39

Um prédio, com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar, está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento, e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características, em função de seus números de identificação:

- naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã;
- naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã;
- naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde.

Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã.

De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas?

- $9 \times \frac{6!}{(6-2)!}$
- $9 \times \frac{6!}{(6-2)! \times 2!}$
- $9 \times \frac{4!}{(4-2)! \times 2!}$
- $9 \times \frac{2!}{(2-2)! \times 2!}$
- $9 \times \left(\frac{8!}{(8-2)! \times 2!} - 1 \right)$

Questão 40

Em uma faculdade 6 professores devem lecionar 6 disciplinas diferentes sendo que 2 são básicas e 4 avançadas. Cada professor ficará responsável por uma disciplina e ao serem perguntados sobre qual disciplina preferem lecionar, quatro deles disseram que poderia ser qualquer uma, um deles disse que quer uma disciplina básica e outro prefere uma disciplina avançada.

O número de maneiras distintas de atribuir essas disciplinas aos professores, respeitando as preferências indicadas, é

- 288.
- 224.
- 96.
- 192.
- 120.

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS
28/02/26**LINGUAGENS****Questão 1**

[B] Resolução: A segunda vírgula empregada no trecho indica a supressão de um verbo, pois a frase original completa é: "o começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação, e seu fim e sua perfeição é a constância". A supressão do verbo "é" foi feita para dar um ritmo mais natural à frase e evitar a repetição.

Questão 2

[C] Resolução: No trecho do comando da questão, os dois pontos evidenciam o aposto explicativo.

Questão 3

[E] Resolução: A expressão "Em 2017" é um adjunto adverbial (termo circunstancial) que foi deslocado de sua posição na ordem direta e, assim, precisou ser isolado por vírgulas.

Questão 4

[E] Resolução: No trecho "a televisão, o analista despreparado dos pobres" temos que a vírgula constitui um zeugma, podendo ser substituída pela palavra já dita "é".

Questão 5

[C] Resolução: A alternativa C é a única que está de acordo com as regras da gramática normativa da língua portuguesa.

HUMANAS**Questão 6**

[C]

Questão 7

[B] Resolução: A carta de Nicolau Maquiavel ao seu amigo Francesco Vettori demonstra o princípio central da renovação cultural do Renascimento italiano, que era a busca pela sabedoria e conhecimento dos antigos. Maquiavel descreve como ele se vista com gala real e pontifical para conviver com os homens da Antiguidade greco-romana, e como os interroga sobre os motivos e razões de suas ações e atitudes, sendo recebido com afabilidade e respondido com atenção. Isso mostra que o autor acreditava que a Antiguidade era a fonte da sabedoria, e que a busca por ela seria a base da renovação cultural no Renascimento italiano.

Questão 8

[A] Resolução: As práticas econômicas mercantilistas buscavam o aumento da riqueza de um país a partir da acumulação de ouro e prata, promovendo o protecionismo comercial e a exploração colonial. Estas práticas eram promovidas pelos Estados modernos para aumentar a riqueza nacional e a presença internacional, como meio de alcançar uma concentração de capitais. Assim, as práticas mercantilistas estavam diretamente relacionadas aos Estados modernos e representavam a concentração de capitais, alcançada principalmente por meio da exploração colonial e de mecanismos de proteção comercial.

Questão 9

[D] Resolução: Os primeiros trinta anos de reconhecimento do Brasil por parte da Coroa Portuguesa, foram marcados por um baixo interesse dos portugueses em explorar o território, destinando apenas missões de reconhecimento e reafirmação de território, pois Portugal estava voltado para o comércio de especiaria das Índias.

Questão 10

[B] Resolução: O Pau-Brasil é uma árvore nativa do Brasil e sua exploração foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses, quando chegaram aqui, no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que a árvore quase foi extinta. Desse modo, antes da exploração do açúcar a plantation do Brasil já oferecia um produto nativo de grande aceitação na Europa e que proporcionava bons lucros. Uma variante dessa madeira já era conhecida dos europeus desde o século XIII, fazendo parte das importações de produtos orientais. Portanto, a alternativa B esta correta.

Questão 11

[A] Resolução: O trecho "As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural" demonstra que a manutenção dos modos de vida possibilita a continuidade da relação harmônica entre os recursos naturais e as práticas dessas comunidades tradicionais.

Questão 12

[C] Resolução: A ideia de se instalar estações de pesquisa em grandes altitudes, como o próprio Everest, para os mais variados estudos encontra muitas dificuldades. Estando instalada acima de 8.400 metros, onde as temperaturas se encontram reduzidas, muitas vezes inferiores a 0°C, e as baixas pressões atmosféricas tornam as condições de trabalho bastante árduas.

Questão 13

[A] Resolução: Ainda que haja países com mais ou menos recursos hídricos que outros, é necessário que todos contribuam para que se tenha, para todos, o acesso comum à água. Não só do ponto de vista preservativo, mas também social. Tal corrente de pensamento exprime uma ideia de distribuir a todos segundo a necessidade de cada, demonstrando uma distribuição equitativa do abastecimento. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 14

[A] Resolução: O excerto identifica a contradição no perfil da pobreza nas cidades contemporâneas e define espaço como uma acumulação desigual de temporalidades. O autor destaca que a pobreza urbana de hoje é diferente da de décadas atrás, pois, além da precariedade, ocorre também o aumento do consumo de bens duráveis e semiduráveis, o que significa que ela se encontra em um novo contexto, que possui os conteúdos do atual período da história. Logo, a alternativa A é a correta pois ela reflete exatamente o que o excerto diz.

Questão 15

[E] Resolução: Os dois seguintes períodos demonstram a contradição inserida no processo de ocupação: "Foi ali, com suas moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As permaneceriam instalações maiores vítimas, contudo, na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada." Logo, vê-se a contradição entre o plano de desenvolvimento nacional e a falta de respeito para com os trabalhadores

Questão 16

[A] Resolução: O texto, ao expor a ideia de dualidade sobre as classes, como é visto em trechos como "Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos", faz a referência à teoria/conceito da luta de classes. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 17

[D] Resolução: Com o advento da sociedade pós-industrial e o progresso do capitalista, ficou evidente o modus operandes da máquina do consumismo. Primeiro, é feita uma retirada de valores inertes ao indivíduo, que agora, sem identidade, necessita de algo palpável (uma mercadoria) para se afirmar perante à sociedade, transformando todos os seus desejos e anseios em matéria de valor subjetivo de identificação. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 18

[C] Resolução: O Manifesto Comunista é um livro que critica o modo de produção capitalista. Nele, são encontradas as bases do Socialismo, uma vez que busca organizar o proletariado como classe social capaz de reverter a situação precária da sociedade causada pelo sistema capitalista. Um exemplo disso é a ideia de estatização da economia e dos meios de produção, além da abolição da propriedade da terra.

Questão 19

[A] Resolução: Com base na filosofia Aristotélica, a ética está diretamente relacionada com o bem individual e a política está voltada para o bem comum. O Eudaimonismo visa o alcance da felicidade como finalidade moral, pois, segundo Aristóteles, a felicidade é uma finalidade maior e comum a todos.

Questão 20

[E] Resolução: Em seus estudos, Aristóteles diz que viver em sociedade é a finalidade do ser humano. Isso pode ser evidenciado no trecho "Aquele que não pudesse, ou não pretendesse viver em sociedade, não seria propriamente um homem, mas uma fera selvagem ou um deus. O primeiro a instituir uma associação política fez o maior benefício à humanidade. O homem aperfeiçoado pela sociedade é o primeiro dos animais".

BIOLOGIA**Questão 21**

[B]

Questão 22

[E]

Questão 23

[B]

Questão 24

[B]

Questão 25

[B]

QUÍMICA**Questão 26**

[A]

Questão 27

[C]

Questão 28

[C]

Questão 29

[C]

Questão 30

[B]

FÍSICA**Questão 31**

[A] Resolução: Considerando o aumento de 80°R constante para cada 100°C , se diminuir 100°C , diminuirá 80°R . Se -100 está para -80 , -270 estará para -216°R , ou seja, o zero absoluto está próximo de -220°R .

Questão 32

[E]

Resolução:

Sabendo que podemos escrever $C = K - 273$, logo:

$$\begin{aligned} C / 5 &= (F - 32) / 9 \\ (K - 273) / 5 &= (F - 32) / 9 \\ 115 / 5 &= (F - 32) / 9 \\ 207 &= F - 32 \\ 239 &= F \end{aligned}$$

Questão 33

[D] Resolução:

De acordo com a fórmula $K = c + 273$, temos:

$$193 = c + 273$$

$$193 - 273 = c$$

$$-80 = c$$

Assim, alternativa correta letra D.

Questão 34**Resolução:**

Cálculo da temperatura de equilíbrio pela equação de equilíbrio térmico:

$$Q_A = Q_{\text{água}} = 5 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot (\theta_E - 52)$$

$$Q_B = Q_{\text{calorímetro}} = 4 \cdot 10^5 \cdot (\theta_E - 25)$$

$$5 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot (\theta_E - 52) + 4 \cdot 10^5 \cdot (\theta_E - 25) = 0$$

$$\theta_E = 40^\circ \text{C}$$

Questão 35

[C] Resolução: Como estudado em termodinâmica, o aumento de temperatura faz com que as moléculas se distanciem, assim, aumentando o volume total, gerando um efeito chamado de dilatação. E, como cada substância tem um coeficiente de dilatação específico, em uma solução como a apresentada, haveria incongruência nas deformidades, gerando uma diferença na concentração. Logo, alternativa correta letra C.

MATEMÁTICA**Questão 36**

[C]

Questão 37

[B]

Questão 38

[C]

Resolução:

Para o número de possibilidades dos dois padrões, tem-se:

$$\text{Mercosul: } 26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10$$

$$\text{Sistema antigo: } 26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$$

Desse modo, a razão entre eles se daria por:

$$z = \frac{26^4 \cdot 10^3}{26^3 \cdot 10^4}$$

$$z = 26^1 \cdot 10^{-1}$$

$$z = 2,6$$

Questão 39

[B] Resolução:

Levando em conta todas as restrições, tem-se que:

Para escolher o andar, há 9 opções.

Para os apartamentos no respectivo andar, há apenas 6 opções, já que os dois restantes não cumprem a restrição de incidência solar de manhã.

Assim, como são dois apartamentos no mesmo andar e não importa a ordem de escolha desses, tem-se uma combinação do tipo $C_{6,2}$.

Com isso, basta multiplicar todas as combinações, de modo:

$$9 \cdot \left(\frac{6!}{(6-2)! \cdot 2!} \right)$$

Questão 40

[D] Resolução: Começando a distribuir as matérias para os professores com restrições primeiro, temos:

$$\underline{4} \mid \underline{2} \mid \underline{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

Sendo o primeiro professor responsável por escolha uma das 4 matérias avançadas. O segundo, por escolher uma das duas básicas e o restante escolhendo uma das 4 matérias restantes.

$$\text{Assim: } 4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \rightarrow 192$$